Games3: Heuristiken

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Wenn die Zeit nicht reicht: Suchtiefe begrenzen

- Einführung neuer Funktionen:
  1. `Cutoff-Test` statt `Terminal-Test`

     Beispielsweise bei erreichter Tiefe oder Zeitüberschreitung
  2. `Eval` statt `Utility`

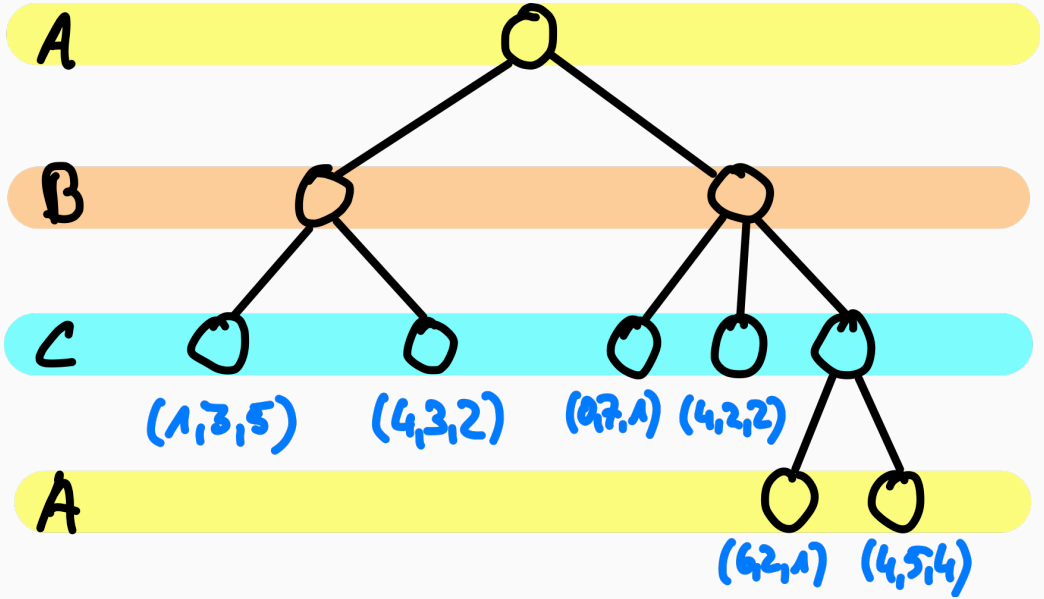
```
Bewertung der erreichten Position (statt nur Bewertung des Endzustandes)
```

- Bedingungen an `Eval`:
  1. Endknoten in selber Reihenfolge wie bei `Utility`
  2. Schnell zu berechnen (!)

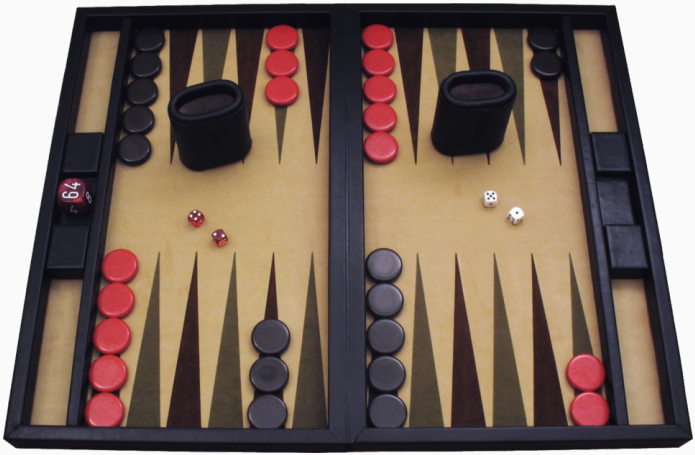
Beispiel Schach

- Mögliche Evaluierungskriterien:
  - Materialwert: Bauer 1, Läufer/Springer 3, Turm 5, Dame 9
  - Stellungsbewertung: Sicherheit des Königs, Stellung der Bauern
  - Daumenregeln: 3 Punkte Vorteil $\rightarrow$ sicherer Sieg
- Nutzung gewichteter Features f_i: $\text{Eval}(s) = w_1 f_1(s) + w_2 f_2(s) + \ldots$
  - $w_1 = 9$ und $f_1(s) = (\#$ weiße Königinnen) - ($\#$ schwarze Königinnen)
- **Alternativ**:
  - Speicherung von Positionen plus Bewertung in **Datenbanken**
    $\rightarrow$ Lookup mit Eval(s)
  - Training von **ML-Modellen** (Eingabe: Position, Ausgabe: Bewertung)
    $\rightarrow$ Lookup mit Eval(s)

Minimax mit mehreren Spielern



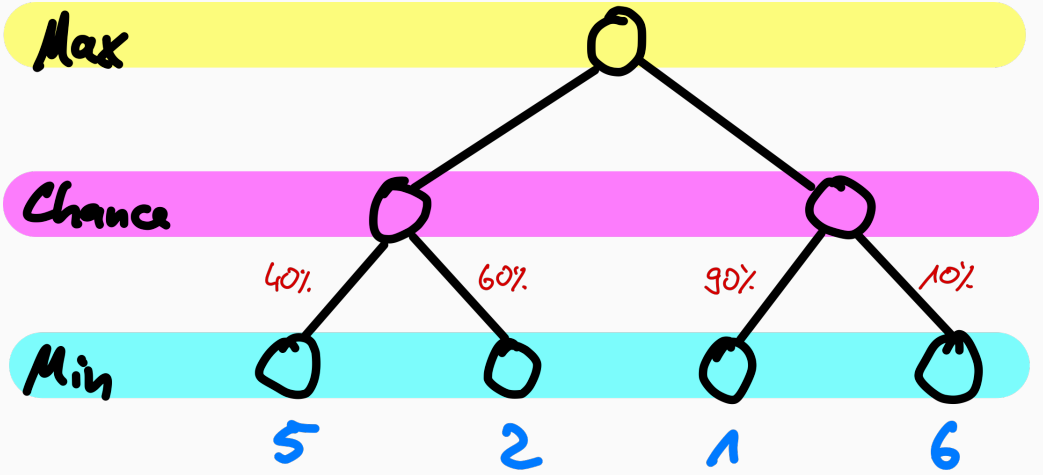
Zufallsspiele



Quelle: Backgammon lg.png by Ptkfgs on Wikimedia Commons (Public Domain)

Backgammon: Was ist in dieser Situation der optimale Zug?

Minimax mit Zufallsspielen: ZUFALLS-Knoten



→ Für Zufallsknoten **erwarteten** Minimax-Wert (*Expectimax*) nutzen

Tafelbeispiel

Minimax mit Zufall: Expectimax

Expectimax-Wert für Zufallsknoten C:

$$\text{Expectimax}(C) = \sum_i P(i)\,\text{Expectimax}(s_i)$$

- i mögliches Würfelergebnis
- $P(i)$ Wahrscheinlichkeit für Würfelergebnis
- s_i Nachfolgezustand von C gegeben Würfelergebnis i

Wrap-Up

- Minimax:
  - Kriterien zur Begrenzung der Suchtiefe, Bewertung `Eval` statt `Utility`
  - Erweiterung auf > 2 Spieler
  - Erweiterung auf Spiele mit Zufall: *Expectimax*



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Exceptions:

- Backgammon lg.png by Ptkfgs on Wikimedia Commons (Public Domain)

Last modified: *0abbb93 2026-10-25 lecture: add more challenges (heuristics)*